Dolor agudo postoperatorio en cirugía cardiaca

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Analgesia preventiva en el dolor postoperatorio

4. Periodo postoperatorio

Analgesia multimodal
Tratamiento medicamentoso

5. Intervencionismo

6. Conclusiones

7. Bibliografía

Objetivos

Describir manejo del dolor agudo postoperatorio en cirugía cardiaca.

Introducción (1–7)

Desde la antigüedad hasta muy avanzado el siglo XIX se enseñaba sobre las enfermedades del corazón y especialmente las heridas cardíacas, estas eran inevitablemente mortales y, en consecuencia, inútil cualquier intento terapéutico.

El influyente cirujano inglés Paget escribió en 1896, resumiendo el pensamiento de la época, que "la cirugía cardíaca probablemente ha llegado a los límites que le imponen la naturaleza a toda cirugía. Ninguna técnica nueva ni ningún nuevo descubrimiento podrá superar las dificultades que acompañan a la herida del corazón".

Este distinguido cirujano nunca imaginó que Rehn publicaría al año siguiente el primer caso de sutura de una herida penetrante cardíaca con sobre vida del paciente.

Las primeras intervenciones quirúrgica programas sobre el corazón que realizaron a principio del siglo XX. En 1923, Cutler y Levine publicaron un caso de estenosis mitral tratado con valvulotomía y luego Souttar, en 1925, una comisurotomía valvular, también por estenosis mitral *(Figura 1)*.

Estas operaciones, si bien lograron recuperar a los pacientes y mejorar sus síntomas, no produjeron el estímulo necesario para el desarrollo de la cirugía cardíaca en gran escala.

Durante la segunda guerra mundial se adquirió una notable experiencia en técnicas de reparación de heridas y extracción de proyectiles de las cámaras cardíacas *(figura 2)*. Esta familiarización con el abordaje quirúrgico del corazón y extracción de cuerpos extraños intracavitario le permitió a Harken, a pocos años de terminada la guerra, aplicar las ideas propuestas anteriormente por Cutler, Levine y Souttar para el tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral.

En forma independiente, Bailey también se interesó en el tratamiento de las valvulopatías reumáticas desarrollando una técnica similar, lo que posibilitó a ambos intervenir los primeros pacientes y acumular rápidamente una experiencia muy importante en esta patología, iniciándose así la cirugía cardíaca programada.

Durante este período también se logró realizar cirugía de grandes vasos, como ligar un ductus arterioso, reparar una coartación aórtica y también construir fistulas extra cardíacas para el tratamiento paliativo de cardiopatías congénitas. Si bien estos importantes avances no constituyen cirugía cardíaca, contribuyeron al desarrollo de ellas.

En este primer período la cirugía todavía era a corazón cerrado, pero utilizando técnicas diferentes se realizaron

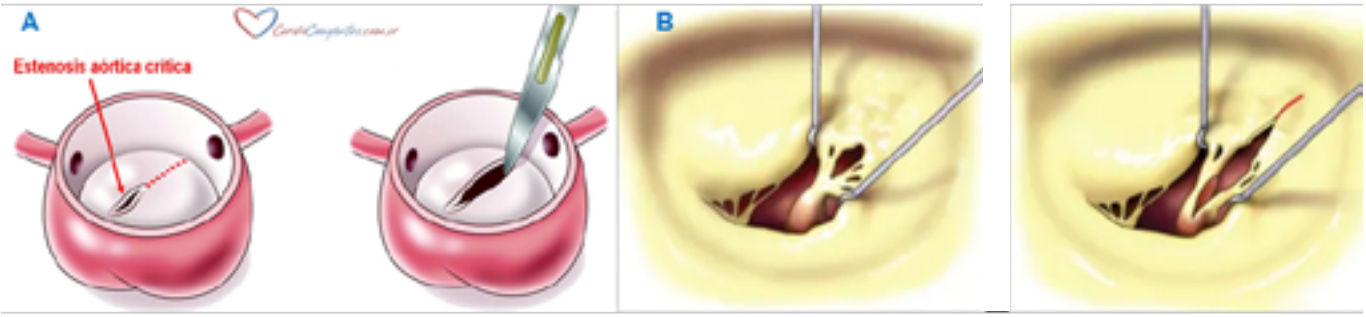

Figura 1. Valvulotomía y comisutoromía mitral. Tomado de: Cutler y Levine.

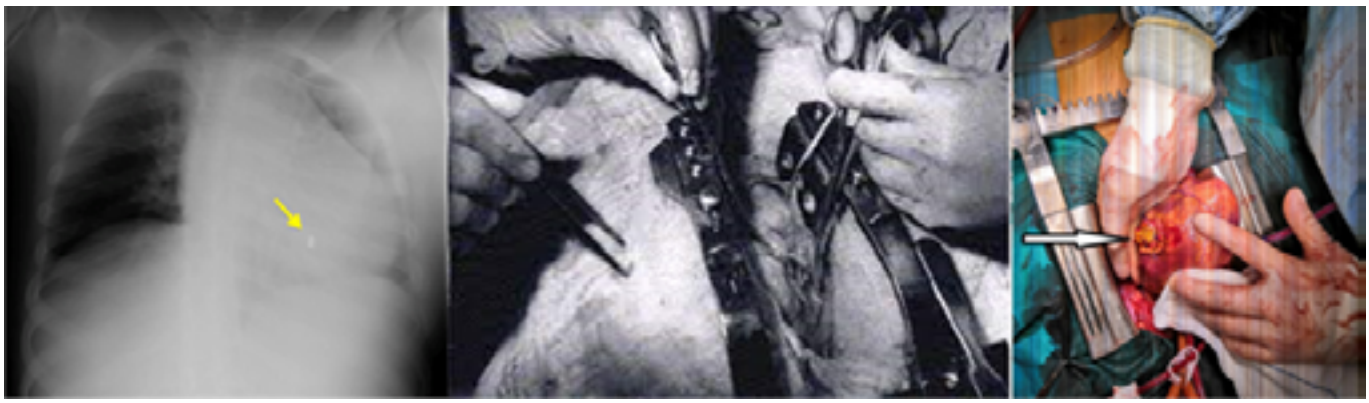

Figura 2. Extracción de proyectiles de las cámaras cardíacas.

las primeras reparaciones de lesiones intracardíacas a principio de los años 50, dando inicio a la cirugía a corazón abierto.

Posteriormente, en la década de los 60 se produjo un gran desarrollo de la cirugía valvular al manufacturarse prótesis que permitieron reemplazar válvulas, cuyas lesiones no podían repararse mediante comisurotomía o valvuloplastias *(figura 3)*.

En Australia, Francia y Suecia se logra desarrollar y perfeccionar nuevas técnicas de reparación de lesiones cardíacas.

América Latina tampoco fue ajena a este ímpetu de progreso y al deseo de participar en la evolución de esta nueva especialidad quirúrgica, la cirugía cardíaca. En Argentina y Chile se realiza la primera comisurotomía en 1950, luego en Brasil en 1951 y posteriormente en México en 1952.

A finales de la década del 60 y principio de la década del 70 hubo nuevas contribuciones muy significativas para el progreso de la cirugía cardíaca al realizarse las primeras intervenciones de revascularización miocárdicas en Estados Unidos. Esto significó una revolución en la cirugía cardíaca mundial porque expandió el número de operaciones cardíacas a volúmenes nunca antes imaginado *(figura 4)*.

Al incorporar el tratamiento quirúrgico de la enfermedad coronaria esto se multiplicó rápidamente aumentando el número de intervenciones cardíacas y el número de centros de cirugía cardíaca.

Actualmente, el 80 % o más de las operaciones cardiovasculares que se realizan en el mundo son cirugía coronaria.

En 1967 se publicó el primer trasplante de corazón practicado en Sudáfrica. Esta operación causó un enorme revuelo en todo el mundo y rápidamente se realizaron trasplante en Europa, América del Norte y del Sur.

Tambien el tratamiento quirúrgico de las arritmias marcó un salto evolutivo en el manejo de esta afeción, así las primeras operaciones de pacientes que sufren crisis de taquicardias paroxisticas fueron realizadas en 1969 *(figura 5)*.

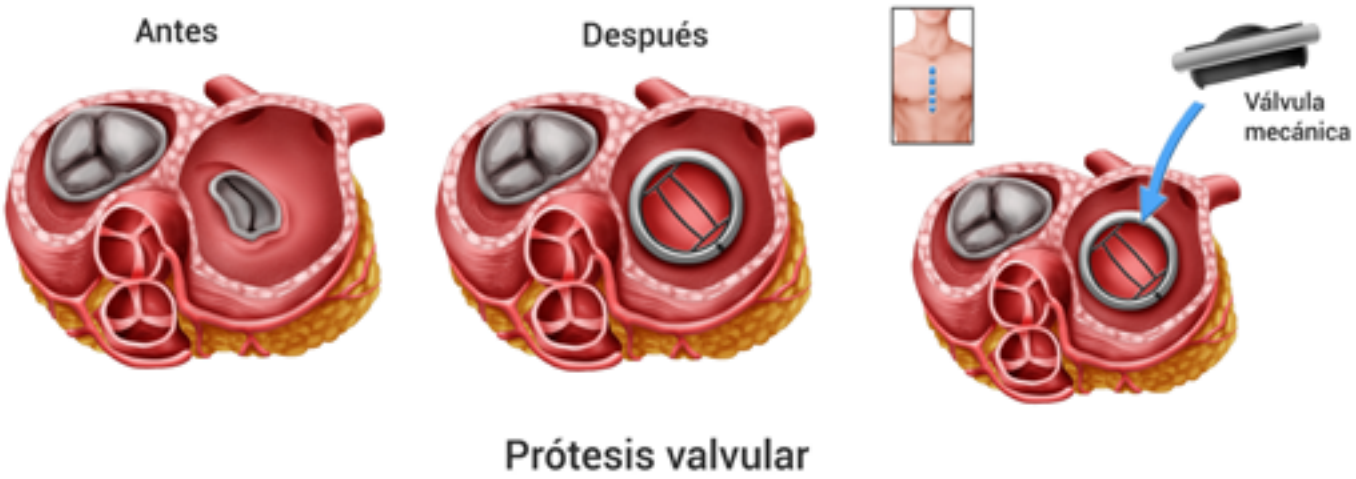

Figura 3. Prótesis valvular. Tomado de: Puntocardio.

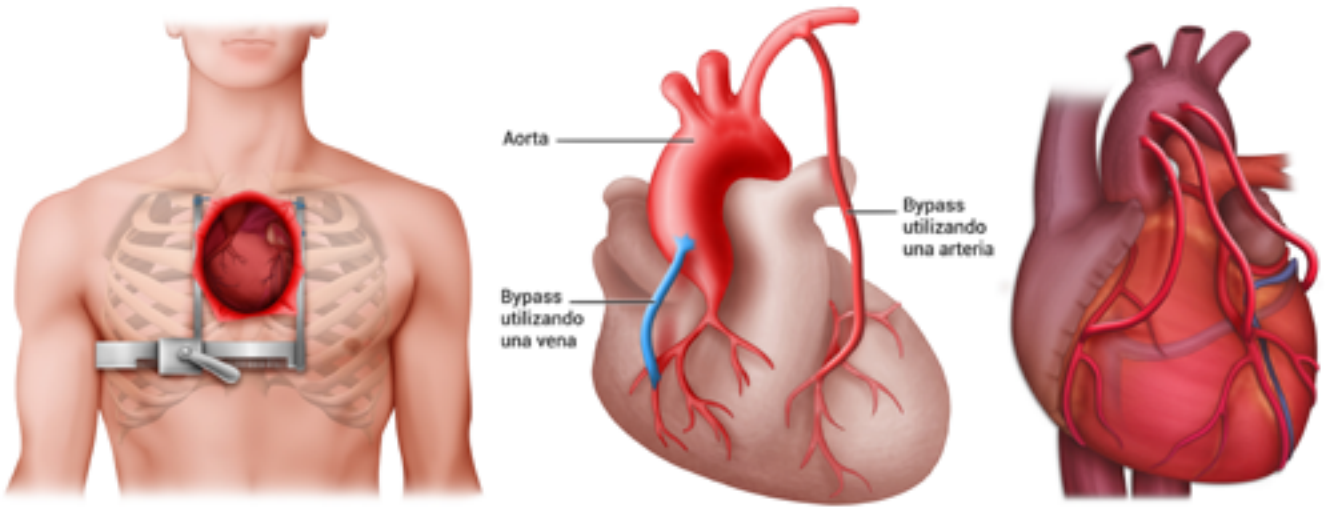

Figura 4. Cirugía coronaria.

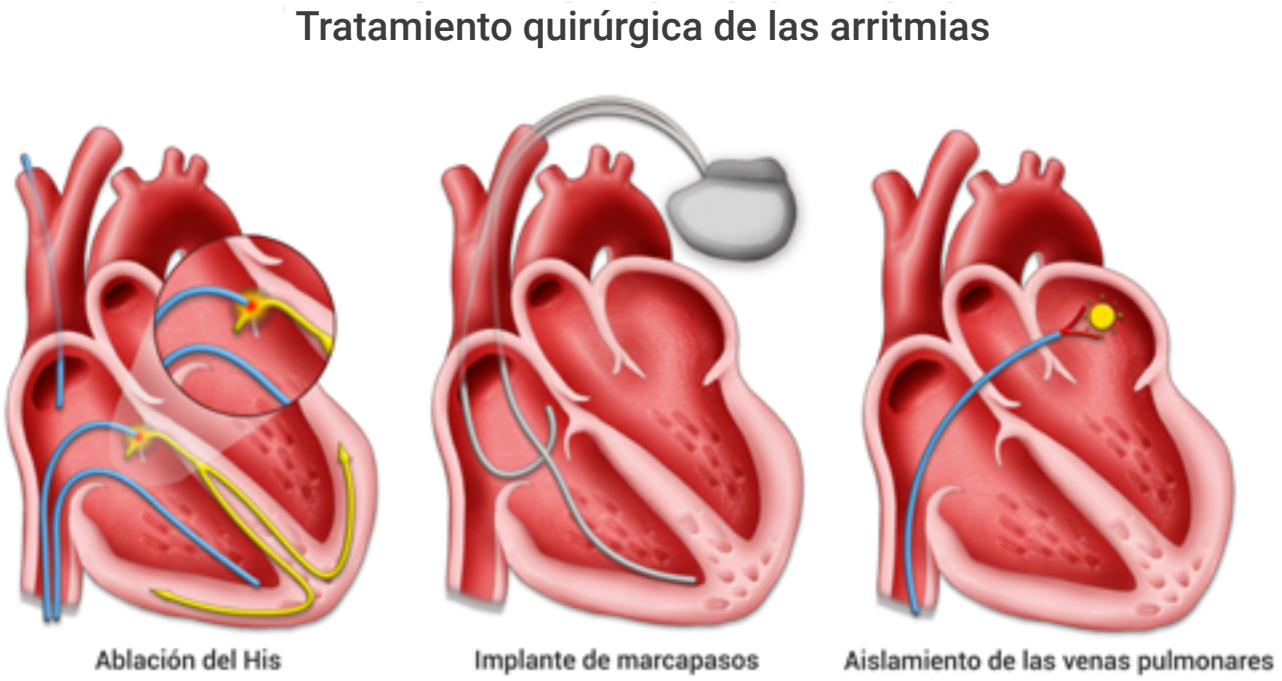

Figura 5. Tratamiento quirúrgica de las arritmias.

La cirugía torácica abierta se encuentra entre las cirugías más dolorosas y sus resultados se ven afectados adversamente por el malestar postoperatorio. El síndrome de dolor postoracotomía (PTPS) es una complicación bien reconocida, su incidencia varía entre el 15 y 67 %. El motivo se debe al daño pleural y muscular, a disfunción o lesión de la articulación costovertebral y esternocostal, además de el daño de los nervios intercostales durante la cirugía.

De ahí que la analgesia óptima en toracotomía, la disminución en el consumo de narcóticos, un despertar rápido y predecible, la prevención de efectos adversos, la movilización temprana y maniobras de fisioterapia respiratoria, así como el uso seguro de fármacos en recuperación y piso, son las estrategias más importantes para un manejo óptimo perioperatorio.

El control eficaz del dolor agudo postoperatorio (DAP) se ha convertido en una parte esencial de los cuidados perioperatorios y su adecuado tratamiento, junto a otros factores como la movilización y la nutrición precoz, se relacionan con la disminución de las complicaciones postoperatorias y de la estancia hospitalaria.

La presencia de DAP se ha asociado a un aumento de la morbilidad y de los costes, a una disminución del bienestar del paciente y a un riesgo más elevado de desarrollar dolor crónico.

El DAP tras cirugía cardiaca (CC) se describe como de moderado a intenso y con una repercusión fisiopatológica potencial importante. El máximo grado de dolor se percibe durante los dos primeros días del postoperatorio.

Comienza a disminuir a partir del tercer día tras la cirugía y se considera leve a partir de la primera semana. Se origina en diversos puntos anatómicos: esternotomía, retracción esternal y costal, pericardiotomía, disección de la arteria mamaria interna, de la vena safena, manipulación de la pleura parietal, inserción de tubos torácicos (mediastínicos y pleurales), canulación de vías venosas o arteriales y otros traumatismos musculoesqueléticos.

La prevalencia del DAP en CC varía mucho según los estudios. Navarro y cols describieron que un 45 % de los pacientes presentaban dolor de moderado a intenso en las primeras 24 horas. Keawnantawat y cols registraron un 70 % y Bjørnnes y cols un 85 %. Los estudios son muy heterogéneos, por lo que es difícil obtener conclusiones válidas. No obstante, los autores coinciden en que la incidencia de dolor moderado a intenso en la CC es elevada, y que probablemente se prescriban tratamientos analgésicos insuficientes.

En los últimos años, la aplicación de los programas de recuperación intensificada en las áreas quirúrgicas, también denominada en inglés *fast-track surgery* o *enhanced recovery after surgery* (ERAS), han sido los protagonistas de cambios radicales en el manejo de los pacientes.

Estos programas sistematizan la aplicación de un paquete de medidas y estrategias perioperatorias destinadas a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Su objetivo es disminuir el estrés secundario originado por la intervención quirúrgica, propiciando una mejor recuperación del paciente, disminuyendo significativamente las complicaciones y la mortalidad. Se realiza un cambio drástico en el planteamiento del circuito asistencial, pasando a ser el paciente y la familia los protagonistas del proceso quirúrgico.

El concepto de *fast-track* comenzó con la cirugía cardiaca

a través de varios trabajos de cirujanos como Engelman, Krohn o Westaby en los años ochenta y noventa, pero se limitaba a intentaracortar tiempos de estancia en Unidad Críticos (UC) y hospitalaria. Kehlet en 1997, basándose en los conceptos de *fast-track,* introduce conceptos multidisciplinares y de una asistencia más integral para los pacientes en el área de la cirugía coloproctológica.

Desde ese momento es cuando se produce el gran cambio a nivel global,con una expansión exponencial de centros que ponen en práctica este tipo de principios y programas.

Analgesia preventiva en el dolor postoperatorio (2, 3, 5, 8–10)

El término de analgesia preventiva no es un concepto nuevo, dado que fue descrito por primera vez en 1988. El concepto (al que podríamos llamar «tratamiento antinociceptivo») sostiene que el alivio del dolor antes de la cirugía puede mejorar el manejo del dolor agudo postoperatorio, mediante la planificación de una analgesia pretransoperatoria, y tiene como objetivo prevenir la sensibilización del sistema nervioso central; por lo tanto, el desarrollo del dolor patológico después de una lesión tisular.

Por su propia definición, se fundamenta en la prevención de un proceso alterado de las aferencias sensitivas y el impacto que tiene sobre el control del dolor agudo postoperatorio, la transición de dolor agudo a dolor crónico y la amplificación del estímulo nociceptivo agudo.

Se han propuesto diferentes técnicas de analgesia preventiva (AP) que minimizan más eficazmente los cambios en el asta dorsal asociados con la sensibilización periférica y central; existiendo dos términos en inglés que hacen referencia al mismo concepto (nivel I):

- **Pre-emptive analgesia:** se relaciona con el momento de la administración de la intervención analgésica antes del insulto y se mide en términos de intensidad del dolor o resultados relacionados. El tratamiento preoperatorio es más efectivo que el tratamiento idéntico administrado después de la incisión o durante la cirugía. El punto clave es el momento de la administración «pre» insulto/cirugía.
- **Preventive analgesia:** consiste en conseguir un efecto analgésico más duradero que persiste durante más de 5,5 vidas medias del fármaco, para garantizar el aclaramiento completo de cualquier efecto farmacológico directo en función de sus propiedades farmacológicas. La intervención puede o no puede iniciarse antes de la cirugía.

El énfasis no debe estar en el tiempo de la iniciación del tratamiento sino en el fenómeno fisiopatológico que debe prevenir; un proceso sensorial alterado (hiperexitabilidad central). Por lo que; actualmente, el enfoque de la investigación ha cambiado el concepto del «tiempo» (de una simple intervención analgésica) a un concepto de «modificación de la sensibilización» y, por lo tanto, tener un impacto a largo plazo en el alivio del dolor.

Esto se denomina analgesia «preventiva» en vez de analgesia «pre-emptive». Las diferencias entre estos dos términos se refieren al tiempo y los resultados que han sido descritos. Una consideración importante para maximizar el beneficio de cualquier estrategia analgésica es que la intervención activa debe continuarse durante el tiempo que el estímulo dure. Existen dos puntos fundamentales que conforman los objetivos de la AP:

1) Evitar la transición de dolor agudo a dolor crónico.
2) La elección de una terapéutica multimodal que dependerá de condiciones propias e individuales de cada paciente, de sus comorbilidades, condición quirúrgica, del uso de analgesia crónica previa y de la técnica anestésica empleada. Todos son un factor de riesgo individual para el dolor nociceptivo, inflamatorio y neurogénico, (nivel II).

Los beneficios de la analgesia pre-emptive han sido cuestionados; no obstante, un meta-análisis evaluó la capacidad de las intervenciones analgésicas preventivas que posiblemente atenúan el dolor postoperatorio, disminuyen el requerimiento de analgésicos en el postoperatorio y prolongan el tiempo para el primer rescate de la analgesia.

La **analgesia epidural preemptive** dio lugar a mejoras constantes en las tres variables de resultado, la analgesia pre-emptive con la infiltración de anestésico local de la herida. La menor eficacia en analgesia pre-emptive se encontró con los antagonistas sistémicos de NMDA y la administración de opioides.

No hay evidencia convincente de que la administración de los opiáceos o de antagonistas NMDA antes del comienzo de la cirugía reduzca los niveles de dolor después de la cirugía, ni de que se disminuyan los requerimientos de estos en el postoperatorio (nivel I).

Un panorama diferente ofrece el **paracetamol.** El paracetamol como analgesia pre-emptive resultó eficaz en disminuir el dolor postoperatorio y los requerimientos de opioides postoperatorios (Nivel II).

Un fármaco utilizado de forma muy común en analgesia preventiva es la **ketamina.** Sus efectos antagonistas sobre el receptor NMDA, juegan un papel importante en la neuroplasticidad y la excitotoxicidad. La explicación más simple y elegante propuesta para mejorar ambos; dolor agudo y crónico, es que «reajusta el SNC», en esencia, revirtiendo los efectos nocivos de la sensibilización central y es probable que sus efectos en otros sistemas

como el colinérgico, el aminérgico y los opiáceos también desempeñen un papel importante (nivel I).

En un meta-análisis que se incluyo 130 ensayos clínicos, la ketamina se dio a 4588 participantes comparando 3753 sujetos que fungieron como controles. Los resultados acerca de su uso en el peri operatorio como analgesia preventiva fueron consistentes en diferentes tipos de cirugía o en el momento de la administración, se reportaron reducciones en el consumo de analgésicos y la intensidad del dolor durante el postoperatorio (nivel I).

Otro fármaco con potencial preventivo es la **lidocaína** peri operatoria intravenosa. En comparación con el placebo o ningún tratamiento, tiene un impacto beneficioso en las puntuaciones del dolor en la fase postoperatoria temprana y en la recuperación gastrointestinal, las náuseas y el consumo de opioides, con un efecto limite de 24 hrs. Una limitación de su uso es que pocos estudios han evaluado sistemáticamente la incidencia de efectos adversos y de forma global, hay poca evidencia que compare la eficacia y los efectos adversos de la lidocaína IV versus lidocaína epidural en términos de la dosis óptima y el momento (incluida la duración) de la administración (nivel I).

En el mismo sentido, esta documentado que el grupo de gabapentinoides produce una modulación inhibitoria de excitabilidad neuronal mediante el bloqueo de la subunidad alfa-2-delta de los canales de calcio presinápticos dependientes de voltaje que regulan los procesos de sensibilización central lo que podría disminuir la excitabilidad neuronal que se produce cuando existe un alto nivel de dolor agudo durante y después de la cirugía, por lo tanto, esta documentado que reducen el consumo de opioides y mejoran la analgesia cuando se dan durante el peri operatorio favoreciendo una terapia multimodal más eficaz (nivel I).

Varias fuentes reportan que la **Pregabalina** redujo significativamente la incidencia de dolor postoperatorio persistente después de cirugía cardíaca. La eficacia de la Pregabalina en reducir la incidencia de dolor postoperatorio persistente parece ser más obvio que para la **Gabapentina.** La elección entre Pregabalina y Gabapentina va con relación a las propiedades farmacológicas propias de cada fármaco; por lo que se prefiere la Pregabalina por su mejor perfil farmacológico y la característica de sus receptores que carecen de efecto de saturación, como lo presentan los receptores para la Gabapentina.

Nivel I	El momento de una intervención analgésica (preincisional en lugar de postincisional), definida como analgesia pre-emptive, tiene un efecto significativo en el alivio del dolor postoperatorio como lo visto con la analgesia epidural
Nivel II	Los antagonistas del receptor de NMDA (ketamina) muestran efectos analgésicos preventivos
Nivel III	Hay evidencia de que algunas intervenciones analgésicas tienen un efecto en el control de dolor postoperatorio y/o consumo de analgésicos que excede la duración esperada de la acción del fármaco, definida como analgesia preventiva
Nivel IV	La administración de anestésicos locales, ya sea vía perineural o sistémica, muestra efectos analgésicos preventivos importantes

Figura 6. Recomendaciones y niveles de evidencia de la ANZCA.

La *figura 6*, presenta un resumen de las intervenciones de analgesia preventiva con mayor grado de evidencia.

Periodo postoperatorio

Analgesia multimodal (2, 3, 5–7)

La naturaleza multifactorial y la diversidad de vías de transmisión nociceptiva que actúan en el dolor postoperatorio justifican la utilización de analgesia multimodal para su control.

Dentro de un programa de recuperación intensificada de cirugía, las diversas estrategias de la analgesia multimodal no sólo persiguen mejorar el control del dolor postoperatorio y reducir el estrés quirúrgico sino también reducir la disfunción multiorgánica inducida por el dolor no controlado, reducir los efectos secundarios asociados principalmente con los opioides u otras medicaciones antiálgicas, y facilitar una recuperación temprana de la ingesta oral y de la movilización, todo ello con el fin último de acelerar la recuperación postquirúrgica.

La analgesia multimodal está recomendada e indicada como elemento fundamental de un programa RICC. (Recomendación fuerte + Nivel de evidencia moderado).

Tratamiento medicamentoso (2, 3, 5–7)

- **Los AINE** son un elemento clásico de la estrategia de analgesia postoperatoria por su efecto analgésico y antiinflamatorio especialmente interesante en el control del «dolor dinámico postcirugía», mejorando los índices postoperatorios de la escala visual analógica y reduciendo el consumo de opioides.

  Sin embargo, están asociados con una serie de efectos secundarios gastrointestinales, renales, cardiovasculares y plaquetarios que se describen sobre todo con su uso

a largo plazo, pero pueden surgir en el postoperatorio inmediato, y que son especialmente preocupantes en el perioperatorio de cirugía cardiaca por la complejidad de las intervenciones y el perfil del paciente.

Valorando las recomendaciones más recientes elaboradas por organismos internacionales como la FDA, European Medicines Agency y nacionales como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, se concluye que:

- Se debe evitar un uso rutinario de los AINE en el perioperatorio de cirugía cardiaca, seleccionando al paciente no solo por su estado preoperatorio sino también por su perfil intra y postoperatorio tanto hemodinámico como hematológico.
- La intensidad del dolor osteocondral y pleurítico postoperatorioes máxima en las primeras 72 h lo que permite limitar siempre que sea posible la duración de su uso y en las dosis mínimas efectivas.
- Respecto al riesgo cardiovascular de cada AINE recordar que solo el AAS ha sido sometida a estudios clínicos con distribución aleatoria que demuestran su perfil de seguridad a este respecto.

Tras el paracetamol y el AAS aparecería el naproxeno como opción preferida; en el extremo opuesto se situarían la ciclooxigenasa 2 (COX2), el diclofenaco y el ibuprofeno a dosis diarias superioresa 1200 mg. Entre los AINE de administración parenteral, recordar que la EMA en el año 2005 consideró que el ketorolaco y el ketoprofeno tenían más beneficios que riesgos en pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide.

Se sugiere el uso de AINE en el perioperatorio de cirugíacardiaca de forma limitada en el tiempo y con la dosis mínimaefectiva, tras valorar individualmente el riesgo/beneficio de cadacaso particular. (Recomendación débil + nivel de evidencia moderado).

- **Los opioides** han ocupado un papel central en la anestesia y analgesia cardiaca desde sus orígenes por su potente y efectiva analgesia, estabilidad hemodinámica y cardioprotección, a costa de una recuperación retardada y ventilación mecánica prolongada asociadas con sus conocidos efectos secundarios de depresión respiratoria, prurito, náuseas y vómitos postoperatorios, con los que se han asociado recientemente la hiperalgesia, el dolor crónico y el aumento de la mortalidad por el desarrollo de dependencia.

  La preocupación por estos últimos efectos ha hecho que planteemos el uso de técnicas de ahorro de opioides o incluso la cirugía cardiaca libre de opioides (OFCS) utilizando en su más amplio significado la analgesia multimodal. La ventaja de esta analgesia encuentra una disminución de su consumo y un mejor control de sus efectos secundarios, lo que no significa que tengan que ser eliminados de la estrategia, sino que es la obligación utilizar las dosis mínimas efectivas para controlar el dolor postoperatorio.

  Se recomienda minimizar la dosis de opiáceos perioperatoria para potenciar la recuperación y reducir la incidencia de sus efectos secundarios en cirugía cardiaca. (Recomendación fuerte + nivel de evidencia moderado).

- **Ketamina.** A pesar de ser un fármaco conocido hace más de 40 años, ha despertado en los últimos años el interés general como un elemento prometedor dentro de una estrategia de recuperación intensificada. Existe una importante controversia entre los resultados de los estudios realizados en esta área con ketamina como atenuante del dolor agudo, el consumo de analgésicos postoperatorios y la tasa de dolor a largo plazo tras la cirugía cardiaca.

  Esta disparidad de resultados puede deberse a la diversidad de pautas (intra y postoperatorio) y a la dosis de administración (bolo ± infusión continua) utilizados, siendo necesarios estudios más amplios y de calidad para determinar en qué procedimientos y en qué dosis debemos utilizar la ketamina como coadyuvante analgésico.

  Se sugiere el uso prudente de dosis subanestésicas de ketamina como coadyuvante analgésico en el perioperatorio decirugía cardiaca. (Recomendación débil +. Nivel de evidencia moderado).

- **Magnesio.** El magnesio es un bloqueador fisiológico de los canales de calcio además de ser un antagonista del receptor N-metil D-aspartato(NMDA) y dicha acción participa en el desarrollo del dolor agudoy crónico. Un metaanálisis recoge numerosas especialidades quirúrgicas en las que se empleó el magnesio como adyuvante de analgesia y concluye efectos beneficiosos y ahorro de opioides.

  Otras vías de administración, como la infiltración de la herida preesternal con magnesio asociado con el anestésico local, se han descrito con aceptables resultados frente a técnicas de analgesia convencional. La literatura existente no arroja suficiente evidencia para recomendar su uso rutinario. Estudios mayores serían necesarios y también la homogeneización de la vía de uso y las dosis a emplear.

- **Gabapentinoides: gabapentina y pregabalina.** La gabapentina es un fármaco habitualmente empleado comoantiepiléptico. Es un análogo estructural del neurotransmisor GABA que disminuye la liberación de mediadores de la nocicepción.

  En la literatura disponible no se alcanza el significado

suficiente para recomendar el uso de gabapentina de forma rutinaria como partede la analgesia multimodal en cirugía cardiaca, pareciendo incluso que prolonga el tiempo de ventilación mecánica, por lo que no se puede recomendar su uso rutinario.

En cuanto a la pregabalina, se atribuyen sus beneficios a la reducción de los *scores* de dolor en reposo y en movimiento, reducción del consumo de opioides en las primeras 24 h postcirugía y disminución de la incidencia de náuseas, vómitos y prurito.

Aunque la literatura no es extensa, los resultados con el empleo de pregabalina en pacientes de cirugía cardiaca parecen ofrecer ventajas más allá del control del dolor, aportando estabilidad emocional en el postoperatorio. Estudios más extensos son necesarios para poder hacer una recomendación de uso más firme.

La pregabalina se sugiere como parte de la analgesia multimodal en los pacientes intervenidos de cirugía cardiaca. (Recomendación débil + nivel de evidencia bajo).

Intervencionismo (2, 5, 9, 10)

- **Anestésicos locales** (lidocaína)

  La lidocaína es un anestésico local de la familia de las amidas. Se le atribuyen propiedades analgésicas, antihiperalgésicas y antinflamatorias. Sus mecanismos de acción son a través del bloqueo de los canales de sodio, la inhibición de receptores acoplados a la proteína G y la inhibición de receptores NMDA. Existen varias revisiones sistemáticas acerca del uso de la lidocaína en la analgesia pero no alcanzan la suficienteevidencia.

  Se sugiere evitar el uso rutinario de magnesio, gabapentina y lidocaína en las pautas de analgesia multimodal para enfermos de cirugía cardiaca. (Recomendación débil - nivel de evidencia bajo).

- **Anestesia regional**

  Epidural torácica. Se han comunicado importantes beneficios con su uso (amortiguación de la respuesta de estrés a la cirugía, vasodilatación coronaria, mejoría de la presión tisular de oxígeno miocárdico, reducción de la inmunosupresión inducida por el estrés) además de su indudable control del dolor y la consecuente disminución de necesidad de anestésicos y analgésicos postoperatorios.

  Sin embargo, la técnica epidural torácica en el área decirugía cardiaca no se ha extendido mayoritariamente entre los grupos de anestesia cardiaca dado el riesgo consecuente de aparición de hematoma epidural en un paciente que se va a someter a anticoagulación plena. Por ello, y a pesar de sus importantes beneficios, su uso se realiza sólo en centros con gran experiencia.

  En el caso de la cirugía de revascularización sin CEC se requiere menos heparinización, por lo que el riesgo de hematoma epidurales menor.

  Se sugiere la analgesia epidural como parte de la analgesia multimodal en cirugía cardiaca con CEC tomando todas las medidas de precaución necesarias en el contexto de un paciente que va a estar bajo los efectos de antiagregantes y anticoagulantes. (Recomendación débil + nivel de evidencia moderado).

  Se recomienda el uso de analgesia epidural como parte de la analgesia multimodal en cirugía cardiaca sin CEC tomando todas las medidas de precaución necesarias en el contexto de un paciente que va a estar bajo los efectos de antiagregantes y anticoagulantes. (Recomendación fuerte + nivel de evidencia moderado).

- **Infiltración de la herida esternal/bloqueo paraesternal**

  La administración de anestésicos locales en la herida esternal, bien mediante punción única o manteniendo una infusión continua a través de catéter, son medidas simples y que han demostrado eficacia como parte del plan analgésico en el postoperatorio de cirugía cardiaca, acortando tiempos de extubación y optimizando parámetros respiratorios. A pesar de ello, la evidencia publicada es escasa.

  Se recomienda la realización de bloqueos periféricos junto a la analgesia multimodal en el contexto de la cirugía cardiaca. (Recomendación fuerte + nivel de evidencia moderado).

- **Analgesia intratecal**

  Comparada con la introducción de un catéter epidural, la alternativa intratecal parece fácil, asequible y más económica. Con la literatura disponible, sin embargo, no puede hacerse una recomendación formal para el uso rutinario de la analgesia intratecal en cirugía cardiaca.

- **Bloqueo paravertebral**

  Se postula el bloqueo paravertebral continuo como una alternativa menos invasiva en la analgesia regionaln en cirugía cardiaca. Existe poca evidencia y resultados dispares respecto del uso del bloqueo paravertebral torácico.

- **Bloqueo de los nervios pectorales (PECS)**

  Inicialmente descrito para la cirugía de mama, ya existe literatura acerca de su empleo en cirugía

cardiaca demostrando que la técnica del bloqueo es simple, segura y efectiva, proporcionando buena calidad analgésica, menor necesidad de rescates analgésicos, mejor trabajo respiratorio y rehabilitador y reducción en el consumo de opioides, aunque aún el pequeño tamaño muestral de los estudios no permite establecer una recomendación.

- **Bloqueo del plano erector de la espina (ESP)**

  Descrito en 2016, el efecto del bloqueo del erector de la espina es similar al del bloqueoparavertebral pero sin el riesgo de punción pleural. La difusión craneocaudal del anestésico local es extensa y provee mejor cobertura analgésica. Recientemente, se han publicado resultados muy favorables a la utilización de este bloqueo. Aunque prometedor, la evidencia para el uso de bloqueo ESP en cirugía cardiaca es aún insuficiente.

Conclusiones

El manejo del dolor agudo en el postoperatorio de cirugía cardiaca requiere de una estrategia multimodal.

Bibliografía

1. Caballero López A, Domínguez Perera MA, Pardo Núñez AB, Abdo Cuza AA. Terapia intensiva. Tomo 11. Urgencias posoperatorias. 3a ed. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2020. (Medicina Intensiva y Emergencias; vol. 11).
2. Margarit JA, Pajares MA, García-Camacho C, Castaño-Ruiz M, Gómez M, García-Suárez J, *et al*. Vía clínica de recuperación intensificada en cirugía cardiaca. Documento de consenso de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE) y la Asociación Española de Perfusionistas (AEP). Cir Cardiovasc [Internet]. el 1 de marzo de 2021 [citado el 29 de agosto de 2021];28:1–40. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134009620302564
3. Jiménez Rivera JJ, Llanos Jorge C, López Gude MJ, Pérez Vela JL. Manejo perioperatorio en cirugía cardiovascular. Med Intensiva [Internet]. el 1 de abril de 2021 [citado el 29 de agosto de 2021];45(3):175–83. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0210569120303399
4. Grebinski ATKG, Cesário JM dos S, Flauzino VH de P, Mejia JVC. Cuidados de enfermería en el pre y postoperatorio de cirugía cardíaca. Evidentia [Internet]. el 16 de marzo de 2021 [citado el 29 de agosto de 2021];e13069–e13069. Disponible en: http://ciberindex.com/index.php/ev/article/view/e13069
5. Vela JLP, Rivera JJJ, Jorge CL. Cirugía cardiovascular. Abordaje integral. Elsevier Health Sciences; 2020. 602 p.
6. Kadashinskaia GOG. COMPLICACIONES INMEDIATAS POST OPERATORIAS. 2020;8.
7. Esteve Pérez N, Iborra-Escalona J, Gómez-Romero G, Sansaloni-Perelló C, Verger-Bennasar AM, Tejada-Gavela S, *et al*. Efectividad de la analgesia controlada por el paciente en el dolor agudo y crónico de los pacientes después de cirugía cardiaca: estudio prospectivo. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2020 [citado el 29 de agosto de 2021];27. Disponible en: http://gestoreditorial.resed.es/fichaArticulo.aspx?iarf=223689768-749234413270
8. Rascón-Martínez DM, Rojas-Vera AF. Analgesia preventiva en el dolor postoperatorio. 2019;(3):3.
9. Noe CE. Pain management for clinicians a guide to assessment and treatment [Internet]. Cham: Springer; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]. Disponible en: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-39982-5#toc
10. Department of Health and Human Services. Department of Health and Human Services Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force Report [Internet]; 2019. Disponible en: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pain-mgmt-best-practices-draft-final-report-05062019.pdf